

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В этом параграфе кольцо R является *коммутативным*.
Определителем матрицы $A \in M(n, R)$ называется число

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots a_{\pi(n)n},$$

где сумма берется по всем перестановкам $\pi \in S_n$, а через $\operatorname{sgn}(\pi)$ обозначается знак перестановки π .

При $n = 2$ группа перестановок S_2 состоит из двух элементов, а именно: тождественной перестановки e и транспозиции (12) . Тогда

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

При $n = 3$ группа перестановок S_3 состоит из шести элементов, а именно: тождественной перестановки e , двух циклов (123) и (132) , наконец, трех транспозиций (12) , (13) и (23) . Тогда

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} \\ &\quad - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{13}. \end{aligned}$$

Обозначим через $(a_1, \dots, a_m)$ матрицу размера $n \times m$, которая составлена из столбцов $a_1, \dots, a_m$ высоты n , также обозначим i -й элемент столбца a_j через a_{ij} .

Предложение. *Имеют место равенства*

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b+c, a_{i+1}, \dots, a_n) &= \\ \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n) &+ \\ \det(a_1, \dots, a_{i-1}, c, a_{i+1}, \dots, a_n) & \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a_{i-1}, \lambda a_i, a_{i+1}, \dots, a_n) &= \\ \lambda \cdot \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n). & \end{aligned}$$

Если $a_i = a_j$ для некоторых $i \neq j$, то $\det(a_1, \dots, a_n) = 0$.

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots (b_{\pi(i)} + c_{\pi(i)}) \dots a_{\pi(n)n} = \\ \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots b_{\pi(i)} \dots a_{\pi(n)n} \\ + \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots c_{\pi(i)} \dots a_{\pi(n)n} \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots (\lambda a_{\pi(i)i}) \dots a_{\pi(n)n} = \\ \lambda \cdot \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1)1} \dots a_{\pi(n)n}. \end{aligned}$$

Пусть теперь $a_i = a_j$ для некоторых $i < j$. Тогда перестановки разбиваются на пары $\{\pi, \pi(ij)\}$, где π является четной. Другими словами, это смежные классы по подгруппе $H = \{e, (ij)\}$. Сумма соответствующих слагаемых равняется

$$\begin{aligned} a_{\pi(1)1} \dots a_{\pi(i)i} \dots a_{\pi(j)j} \dots a_{\pi(n)n} \\ - a_{\pi(1)1} \dots a_{\pi(j)i} \dots a_{\pi(i)j} \dots a_{\pi(n)n} = 0, \end{aligned}$$

следовательно, $\det(a_1, \dots, a_n) = 0$. $\square$

Сформулируем несколько следствий. Определитель равен нулю, если $a_i = \lambda a_j$ для некоторых $i \neq j$, в частности, если $a_i = 0$. Если к одному столбцу прибавить другой, умноженный на скаляр, то определитель не изменится

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + \lambda a_j, a_{i+1}, \dots, a_n) = \\ \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Если поменять два столбца местами, то определитель сменит знак. Действительно, пусть $i < j$, тогда

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n) = \\ = \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i + a_j, \dots, a_n) \\ = \det(a_1, \dots, -a_i, \dots, a_i + a_j, \dots, a_n) \\ = \det(a_1, \dots, -a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) \\ = -\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Поскольку каждую перестановку $\sigma \in S_n$ можно представить в виде произведения транспозиций, а знак является гомоморфизмом, то имеет место равенство

$$\det(a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) \det(a_1, \dots, a_n).$$

Предложение. *Имеет место равенство*

$$\det A^\top = \det A.$$

Доказательство. Обозначим транспонированную матрицу через B . Тогда

$$\det B = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot b_{\pi(1)1} \dots b_{\pi(n)n} = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{1\pi(1)} \dots a_{n\pi(n)}.$$

Если $\pi(i) = j$, то $i = \pi^{-1}(j)$. Далее упорядочим множители по второму индексу

$$\sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{1\pi(1)} \dots a_{n\pi(n)} = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi^{-1}(1)1} \dots a_{\pi^{-1}(n)n}.$$

Поскольку, $\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi)$ и π^{-1} пробегает все перестановки по одному разу, то сумма равна $\det A$. $\square$

Отсюда сразу следует, что доказанные равенства для столбцов верны и для строк.

Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} называется скаляр

$$A_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & 0 & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & 0 & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Иными словами, это определитель матрицы, в которой j -й столбец заменили на i -й столбец единичной матрицы. Кроме того, можно вычесть j -й столбец из остальных и получить равенство

$$A_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & 0 & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & 0 & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, мы получили формулу разложения по столбцу или строке, а именно, для любых i, j имеют место равенства

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik}.$$

Предложение. Сумма произведений элементов одного столбца на алгебраические дополнения элементов другого столбца равно нулю. Другими словами, если $i \neq j$, то

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = 0.$$

Аналогичное утверждение верно и для строк.

Доказательство. Заменим j -й столбец матрицы A на i -й столбец матрицы A . У получившейся матрицы два одинаковых столбца, поэтому ее определитель равен нулю. Алгебраические дополнения элементов j -го столбца не зависят от элементов этого столбца, то есть алгебраические дополнения j -го столбца полученной матрицы такие же как у исходной матрицы. Поэтому разложение по j -му столбцу дает требуемое равенство. $\square$

Присоединенной матрицей A^{ad} к матрице A называется матрица, у которой в позиции (i, j) стоит алгебраическое дополнение A_{ji} . Из доказанных равенств следует, что

$$A \cdot A^{\text{ad}} = A^{\text{ad}} \cdot A = \det A \cdot E,$$

где E обозначает единичную матрицу. Поэтому если $\det A \in R^*$, то матрица A обратима, причем

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^{\text{ad}}.$$

Например, для матрицы 2×2 получается формула

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Минором M_{ij} матрицы A называется определитель

$$M_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

матрицы размера $(n-1) \times (n-1)$. Иными словами, это определитель матрицы, из которой убрали i -ю строку и j -й столбец.

Предложение. *Имеет место равенство*

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Доказательство. Рассмотрим матрицу

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & 0 & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & 0 & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Передвинем первые j столбцов по циклу

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ 1 & a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ 0 & a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

при этом определитель умножится на знак цикла длины j , который равен $(-1)^{j-1}$. Далее аналогично передвинем первые i строк

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ 0 & a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ 0 & a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

при этом определитель умножится еще на $(-1)^{i-1}$. По следующему предложению определитель полученной матрицы равен M_{ij}

Таким образом, получаем

$$A_{ij} = (-1)^{j-1} \cdot (-1)^{i-1} \cdot M_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}. \quad \square$$

Предложение. *Имеет место равенство*

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ 0 & C \end{pmatrix} = a_{11} \cdot \det C,$$

где C — подматрица размера $(n-1) \times (n-1)$.

Доказательство. Действительно, пусть $\pi \in S_n$. Если $\pi(1) \neq 1$, то соответствующее слагаемое в определителе равно нулю, поскольку $a_{i1} = 0$ при $i \neq 1$. Поэтому достаточно рассмотреть перестановки π такие, что $\pi(1) = 1$. Тогда π определяет перестановку σ множества $\{2, \dots, n\}$, причем $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\pi)$. Таким образом, получаем

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\pi} \text{sgn}(\pi) \cdot a_{11} a_{\pi(2)2} \dots a_{\pi(n)n} = \\ &= a_{11} \cdot \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(2)2} \dots a_{\sigma(n)n} = a_{11} \cdot \det C. \quad \square \end{aligned}$$

Матрица называется верхнетреугольной, если $a_{ij} = 0$ при $i > j$.

Следствие. *Определитель верхнетреугольной матрицы A равен произведению диагональных элементов $a_{11} \dots a_{nn}$.*

Аналогичный результат верен и для нижнетреугольных матриц, у которых $a_{ij} = 0$ при $i < j$.

По формуле разложения по столбцу имеем

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj}.$$

Таким образом, мы свели определитель матрицы к определителям матриц меньшего размера.